

Assignment: My First REST API — "Coffee Menu Service"

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ

- GET ใช้ดึงหรืออ่านข้อมูล
เช่น GET /coffees ดึงรายการกาแฟทั้งหมด
- POST ใช้เพิ่มข้อมูลใหม่
เช่น POST /coffees เพิ่มเมนูกาแฟใหม่
- PUT ใช้แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่
เช่น PUT /coffees/1 แก้ไขข้อมูลกาแฟ ID 1
- DELETE ใช้ลบข้อมูล
เช่น DELETE /coffees/1 ลบกาแฟ ID 1

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ

การแยก Controller และ Service ออกจากกัน ทำให้แต่ละส่วนมีหน้าที่ชัดเจน โค้ดอ่านง่าย ดูแลรักษาและแก้ไขได้สะดวก รองรับการทดสอบได้ง่าย ทำให้ในหนึ่งคลาสไม่ทำหน้าที่หนักเกินไป

ข้อดีเมื่อโปรแกรมใหญ่ขึ้น โค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย แก้ไขและดูแลรักษาได้ง่าย สามารถทดสอบได้ง่าย เปลี่ยนจาก List เป็นฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ Controller

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอะไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ

ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปเมื่อปิดโปรแกรม Server ล่ม และเมื่อ Deploy ใหม่ ถ้าไม่ย้ายให้ข้อมูลหาย เปลี่ยนไปเก็บลงฐานข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL, MongoDB หรือเก็บลงไฟล์ เช่น JSON หรือ CSV

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ

@RestController

- กำหนดให้คลาสเป็น REST API Controller
- ส่งข้อมูลกลับเป็น JSON

@GetMapping

- รับ HTTP GET
- ใช้ดึงข้อมูล

@PostMapping

- รับ HTTP POST
- ใช้เพิ่มข้อมูล

@PathVariable

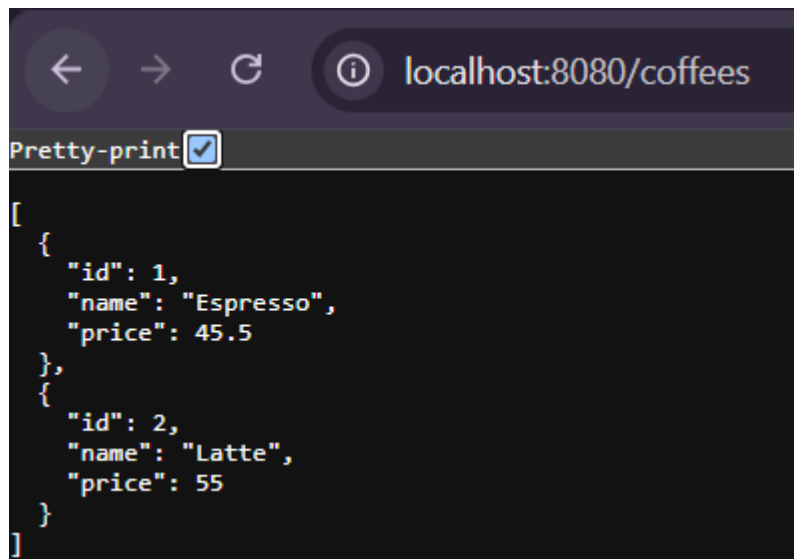
- รับค่าจาก URL
- เช่น /coffees/1 → id = 1

@RequestBody

- รับข้อมูล JSON จาก Request
- แปลงเป็น Java Object อัตโนมัติ

Expected Result

- GET ทั้งหมด

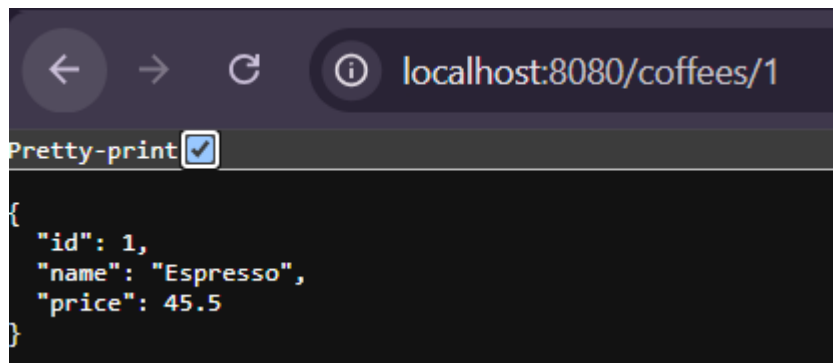


```
localhost:8080/coffees

Pretty-print ☒

[
  {
    "id": 1,
    "name": "Espresso",
    "price": 45.5
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Latte",
    "price": 55
  }
]
```

- GET ตาม id



```
localhost:8080/coffees/1

Pretty-print ☒

{
  "id": 1,
  "name": "Espresso",
  "price": 45.5
}
```

- POST เพิ่มเมนูใหม่
เพิ่ม Cappuccino

POST localhost:8080/coffees Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "id": 3,
3   "name": "Cappuccino",
4   "price": 60.0
5 }
6
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK • 17 ms • 197 B •

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 3,
3   "name": "Cappuccino",
4   "price": 60.0
5 }
```

localhost:8080/coffees Save Share

GET localhost:8080/coffees Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

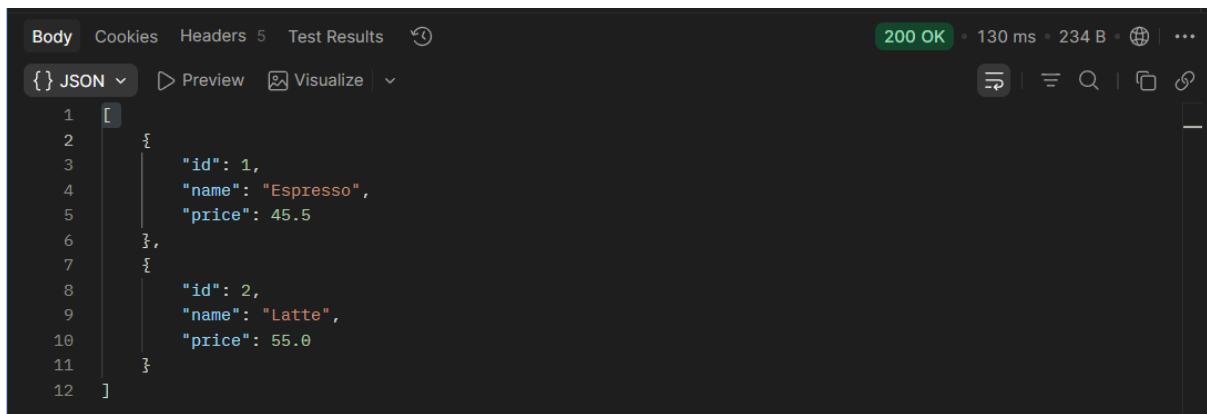
```
1 {
2   "id": 3,
3   "name": "Cappuccino",
4   "price": 60.0
5 }
6
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK • 4 ms • 277 B •

{ } JSON Preview Visualize

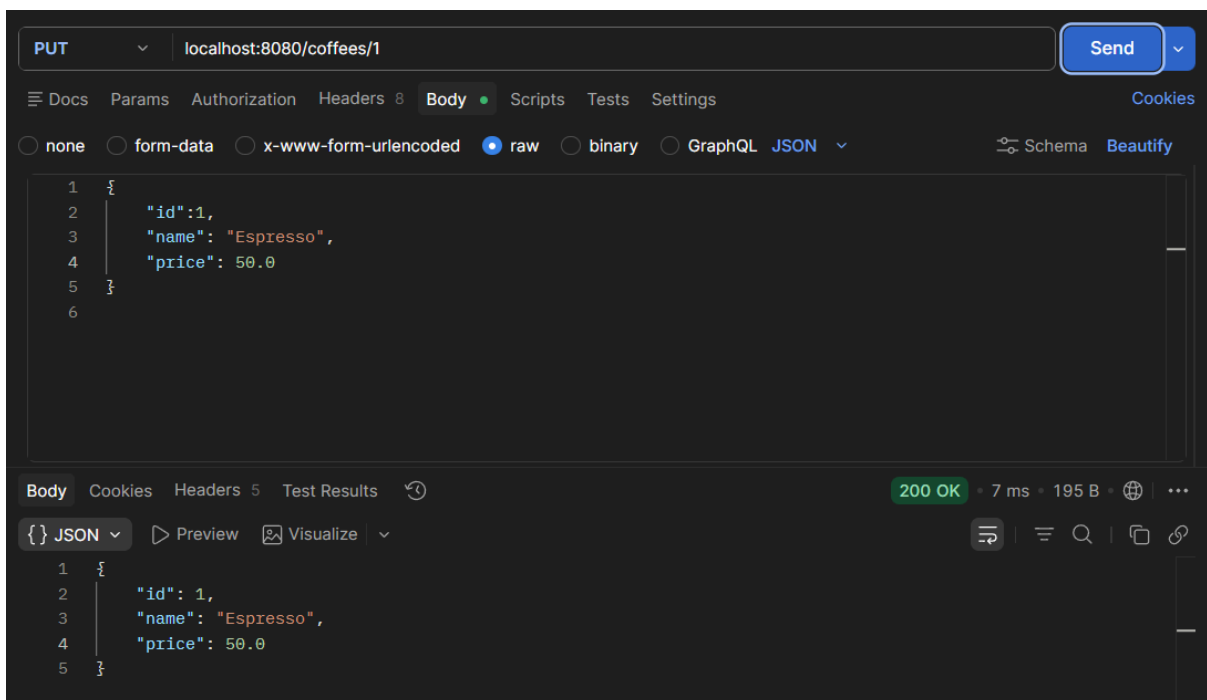
```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Espresso",
5     "price": 45.5
6   },
7   {
8     "id": 2,
9     "name": "Latte",
10    "price": 55.0
11  },
12  {
13    "id": 3,
14    "name": "Cappuccino",
15    "price": 60.0
16  }
17 ]
```

- PUT แก้ไข
ก่อนแก้ไข



```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Espresso",
5     "price": 45.5
6   },
7   {
8     "id": 2,
9     "name": "Latte",
10    "price": 55.0
11  }
12 ]
```

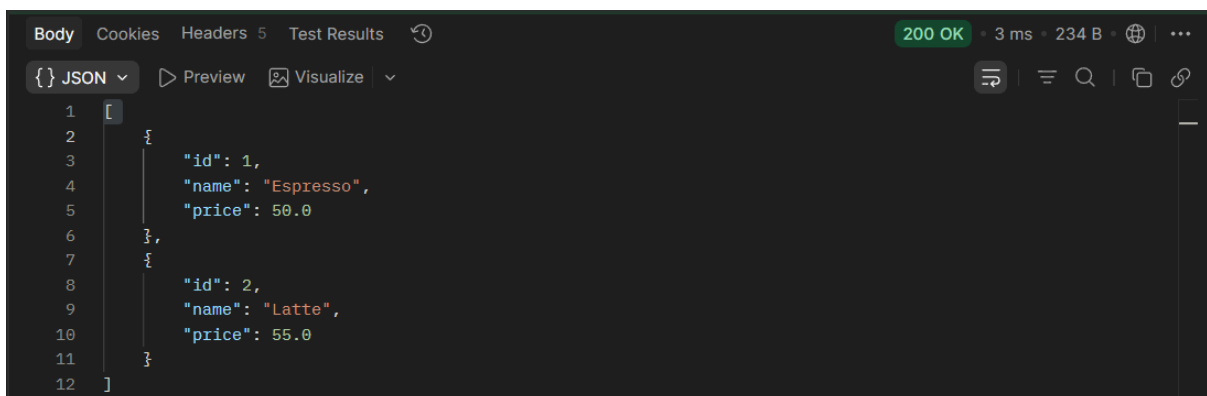
แก้ราคา Espresso จาก 45.5 เป็น 50.0



```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "Espresso",
4   "price": 50.0
5 }
6
```

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "Espresso",
4   "price": 50.0
5 }
```

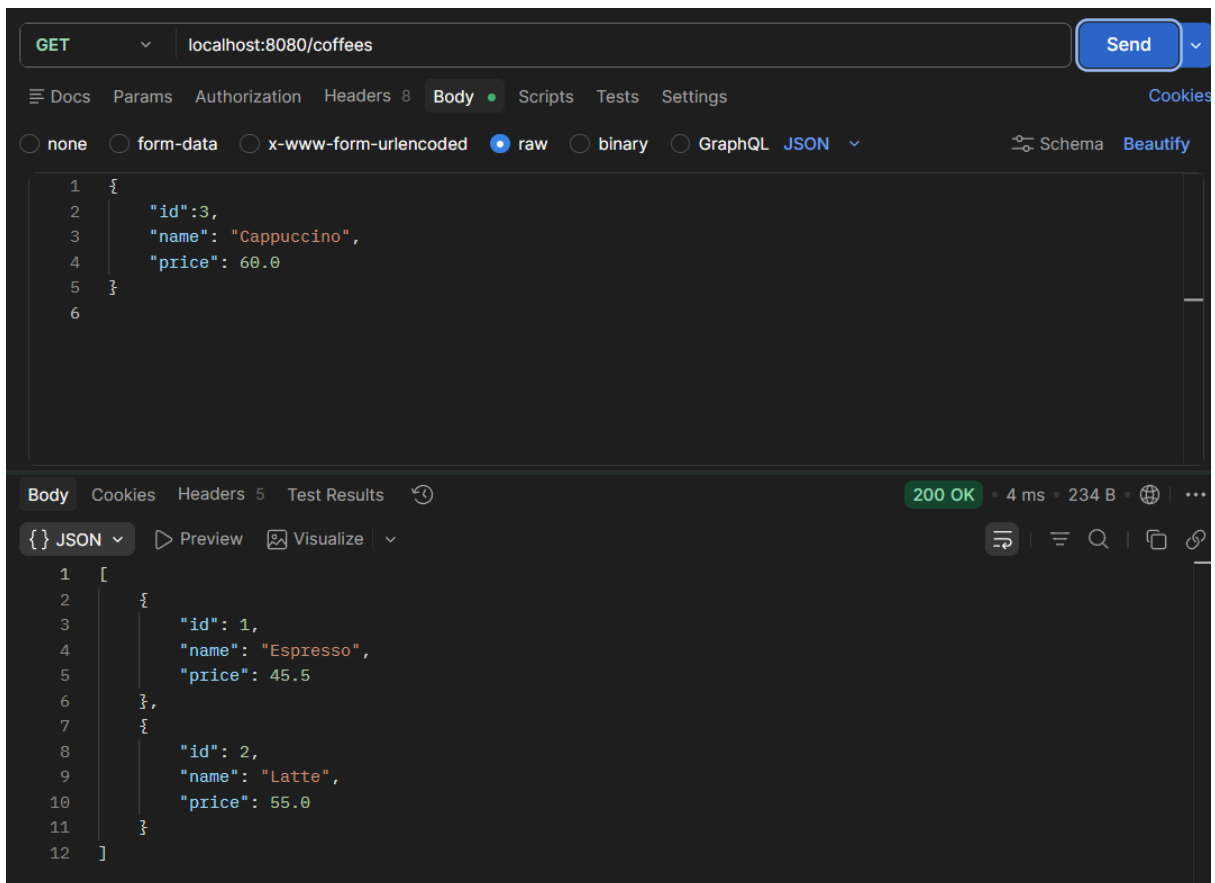
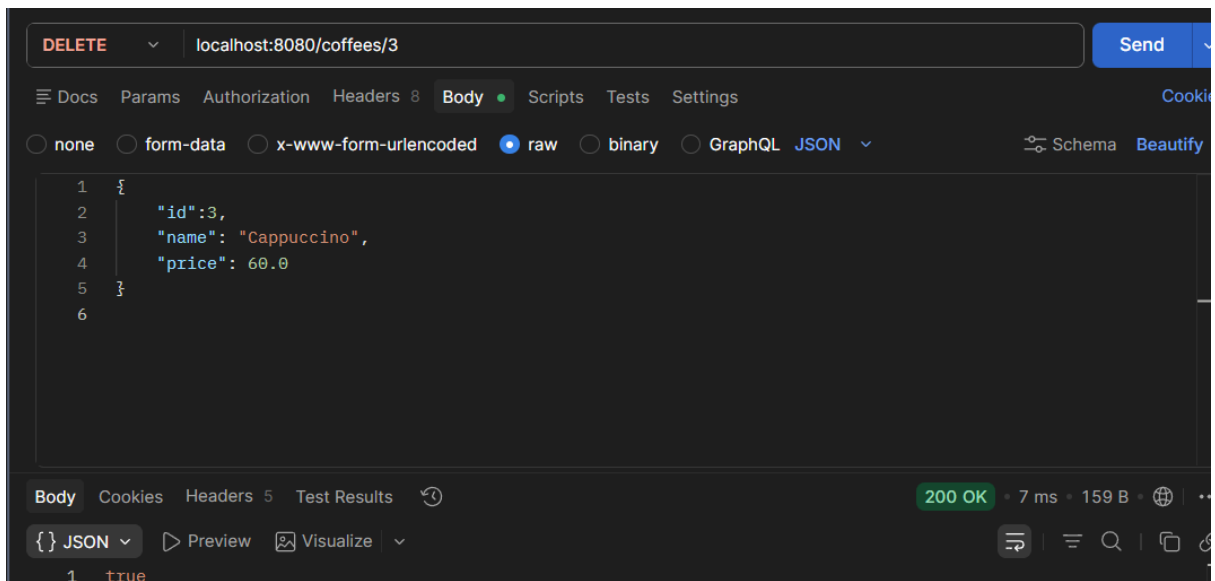
หลัง แก้



```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Espresso",
5     "price": 50.0
6   },
7   {
8     "id": 2,
9     "name": "Latte",
10    "price": 55.0
11  }
12 ]
```

- DELETE ลบ

ลบ Cappuccino



โบนัส (+10):

- เพิ่ม endpoint ค้นหาตามชื่อ

GET

localhost:8080/coffees/search?name=Latte

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 8

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "id":1,
3   "name": "Espresso",
4   "price": 50.0
5 }
6
```

Body

Cookies

Headers 5

Test Results

200 OK

6 ms

194 B

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 2,
4     "name": "Latte",
5     "price": 55.0
6   }
7 ]
```